

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Study Together

Untuk:

Helmy Faisal

Dipersiapkan oleh:

Putri Salwa Salsabila	103012400364
Zesika Neysa Alfara	103012400211
Sintiya Devi	103012400318
Nailah Dhiya Marzuqoh	103012400421

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

 UNIVERSITAS Telkom	Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - Nomor Dokumen		Halaman
	Revisi	<i><nomor revisi></i>	<i>Tgl: <isi tanggal></i>	

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

3. Daftar Isi

1. Daftar Perubahan	3
2. Daftar Halaman Perubahan	4
3. Daftar Isi	5
1. Pendahuluan	6
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	6
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen	6
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim	6
1.4 Referensi	6
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak	8
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak	8
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak	8
2.3 Profil dan Kelas Pengguna	8
2.4 Lingkungan Operasi	9
c. Perangkat Lunak Pendukung	10
d. Interkoneksi & Integrasi	10
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem	10
2.6 Asumsi dan Dependensi	11
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak	11
3.1 Deskripsi Kebutuhan	11
3.1.1 Kebutuhan Fungsional	11
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	13
3.2 Pemodelan Analisis	14
3.2.1 Usecase Diagram	14
3.2.1.1 Usecase Scenario #1 Mencari Teman Belajar	15
1. Membuka Menu Rekomendasi Teman Belajar	15
2. mengambil data pencocokan berdasarkan mata kuliah yang sama dari database	15
3.2.1.2 Usecase Scenario #2 Melihat Rekomendasi dari Teman	16
3.2.2 Class Diagram	17
4. Kebutuhan Lain - Lain	18
4.1 Antarmuka Pengguna	18
4.2 Antarmuka Perangkat Keras	18
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak	18
4.4 Antarmuka Komunikasi	18
4.5 Fitur sistem cerdas	19
1. Entity Relationship Diagram (ERD)	21

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak aplikasi Study Together, yang merupakan platform pencarian teman belajar berbasis peer matching bagi mahasiswa Telkom University. Dokumen ini mencakup keseluruhan sistem aplikasi, termasuk kebutuhan fungsional, non-fungsional, antarmuka, dan model analisis.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini mencakup seluruh fitur inti aplikasi Study Together, termasuk registrasi pengguna, pencocokan teman belajar, komunikasi, dan manajemen profil. Prioritas kebutuhan diatur berdasarkan klasifikasi Must Have, Satisfy, dan Delighter.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

- SKPL/SRS = Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak / Software Requirements Specification
- StudyTogether = Nama aplikasi perangkat lunak yang dideskripsikan dalam dokumen ini
- Peer Matching = Sistem pencocokan pengguna berdasarkan kesamaan karakteristik (dalam hal ini mata kuliah)
- Collaborative Learning = Pembelajaran kolaboratif dimana mahasiswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan akademik
- FR = Kebutuhan Fungsional (Functional Requirement)
- NFR = Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirement)
- UC = Use Case / Studi Kasus Penggunaan
- Admin = Administrator sistem yang bertugas memverifikasi akun dan mengelola data
- Mahasiswa = Pengguna utama aplikasi yang mencari teman belajar
- Mata Kuliah = Subjek pembelajaran yang menjadi dasar pencocokan pengguna
- Grup Belajar = Kelompok belajar yang terbentuk dari pengguna dengan mata kuliah sama

1.4 Referensi

1. Johnson & Johnson (2018). Collaborative Learning.
2. Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2012). Benefits of Collaborative Learning.
3. Siregar, I. (2022). Kendala Pembentukan Kelompok Belajar di Perguruan Tinggi.
4. Putra, A., Nugroho, A., & Rahayu, P. (2020). Sistem Rekomendasi Berbasis Kemiripan untuk Pencocokan Pengguna.
5. Sommerville, I. (2015). Software Engineering, 10th Edition. Pearson.
6. Pressman, R. S. (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
7. Journal of Higher Education Research (2021). Collaborative Learning and Peer Support among University Students.

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 6 dari 22
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

8. Dokumen Use Case dan Functional Requirements: Laporan Project Analisis Perancangan Perangkat Lunak StudyTogether (2025).
9. Hasil Survei Kebutuhan Pengguna: Google Form Survei StudyTogether (2025).

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Aplikasi StudyTogether dikembangkan dengan tujuan mempertemukan mahasiswa berdasarkan kesamaan mata kuliah untuk membentuk kelompok belajar yang efektif. Produk ini merupakan aplikasi baru yang berdiri sendiri (self-contained product) dan bukan pengganti dari sistem yang sudah ada. Aplikasi ini dirancang khusus untuk mengatasi kesulitan mahasiswa dalam mencari rekan belajar yang sesuai dari segi minat akademik, waktu luang, dan mata kuliah yang sama.

Tujuan utama pengembangan aplikasi ini adalah untuk memfasilitasi pembelajaran kolaboratif antar mahasiswa, meningkatkan efektivitas belajar melalui sistem pencocokan yang sistematis, serta menciptakan lingkungan akademik yang lebih aktif dan saling mendukung. Manfaat dari aplikasi ini adalah mahasiswa dapat lebih mudah menemukan teman belajar yang sesuai, memperluas jaringan akademik, dan meningkatkan hasil belajar melalui kolaborasi yang terarah.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

StudyTogether dikembangkan berdasarkan kebutuhan mahasiswa akan platform yang sistematis untuk mencari teman belajar, mengatasi keterbatasan metode konvensional seperti media sosial atau grup chat yang bersifat acak dan tidak terstruktur. Tujuan utama aplikasi ini adalah:

1. Mempertemukan Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Mata Kuliah - Sistem pencocokan otomatis (peer matching) berdasarkan mata kuliah yang diambil
2. Memfasilitasi Pembentukan Kelompok Belajar - Penyediaan fitur untuk membuat dan bergabung dengan grup belajar
3. Meningkatkan Efektivitas Belajar Kolaboratif - Penyediaan platform komunikasi yang mendukung interaksi akademik
4. Membangun Komunitas Akademik yang Saling Mendukung - Penciptaan lingkungan belajar yang aktif dan kolaboratif

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Pengguna aplikasi StudyTogether mencakup mahasiswa dari berbagai jurusan dan tingkat akademik yang memiliki kebutuhan untuk menemukan rekan belajar yang sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dengan menyediakan sistem pencocokan yang sistematis berdasarkan kesamaan mata kuliah, mengatasi keterbatasan metode konvensional seperti media sosial atau grup chat yang bersifat acak.

Mayoritas pengguna aplikasi adalah mahasiswa aktif yang membutuhkan platform yang tidak hanya mempertemukan mereka dengan rekan belajar, tetapi juga menyediakan fitur komunikasi yang efektif, manajemen grup belajar, dan sistem notifikasi yang responsif. Setiap pengguna memiliki ekspektasi yang berbeda-beda sesuai dengan peran dan tujuan mereka dalam menggunakan platform.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-xxx</i>	<i>Halaman 8 dari 22</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

Adapun kelas pengguna yang terdapat di dalam aplikasi StudyTogether adalah sebagai berikut:

Mahasiswa (Student User):

Profil: Mahasiswa aktif dari berbagai jurusan dan semester di lingkungan perguruan tinggi, yang membutuhkan teman belajar untuk mata kuliah tertentu, baik untuk persiapan ujian, mengerjakan tugas, atau diskusi materi.

Peran: Menggunakan aplikasi StudyTogether untuk membuat profil akademik, mencari dan menerima rekomendasi teman belajar berdasarkan kesamaan mata kuliah, mengirim dan menerima permintaan belajar bersama, bergabung dalam grup belajar, serta berkomunikasi melalui fitur chat internal.

Kebutuhan dan Ekspektasi:

- Antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan bagi mahasiswa dengan berbagai tingkat kemampuan teknis
- Sistem pencocokan yang akurat berdasarkan mata kuliah yang diambil
- Fitur komunikasi yang real-time dan mudah diakses
- Notifikasi yang informatif tentang teman belajar yang cocok dan aktivitas grup
- Kemampuan untuk mengelola jadwal belajar dan preferensi pembelajaran

Admin Sistem (System Administrator):

Profil: Petugas administrasi atau tim teknis yang bertanggung jawab mengelola operasional platform, memverifikasi keaslian data pengguna, dan memantau aktivitas sistem.

Peran: Memverifikasi akun mahasiswa menggunakan email kampus, mengelola data mata kuliah dan kurikulum, memantau aktivitas pengguna untuk menjaga kualitas platform, serta menangani masalah teknis dan laporan pengguna.

Kebutuhan dan Ekspektasi:

- Dashboard admin yang komprehensif untuk monitoring sistem
- Tools verifikasi akun yang efisien dan terintegrasi dengan database kampus
- Sistem reporting yang detail untuk analisis penggunaan platform
- Kemampuan untuk mengelola konten dan data aplikasi secara terpusat
- Fitur keamanan yang robust untuk melindungi data pengguna

2.4 Lingkungan Operasi

Aplikasi **StudyTogether** akan beroperasi dalam lingkungan berikut:

a. Platform Perangkat Keras

- **Client side:** Smartphone (Android minimal versi 10, iOS minimal versi 14) dan browser web (Chrome, Edge, Safari).

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 9 dari 22
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

- **Server side:** Server berbasis cloud (contoh: AWS atau Google Cloud) dengan spesifikasi minimum:
 - CPU: Quad-core 2.5 GHz
 - RAM: 8 GB
 - Storage: SSD 100 GB
 - Sistem operasi: Ubuntu Server 22.04 LTS

b. Sistem Operasi

- **Android (10 ke atas)** untuk aplikasi mobile.
- **iOS (14 ke atas)** untuk pengguna iPhone/iPad.
- **Web browser (Chrome/Edge/Firefox)** untuk versi web.
- **Backend server:** Linux (Ubuntu Server 22.04) dengan Node.js v20.x dan PostgreSQL v15.

c. Perangkat Lunak Pendukung

- **Frontend:** React Native (mobile) dan React.js (web).
- **Backend:** Express.js (Node.js framework).
- **Database:** PostgreSQL.
- **API komunikasi:** RESTful API menggunakan HTTPS.
- **Cloud messaging:** Firebase Cloud Messaging untuk notifikasi.
- **Email service:** SMTP kampus untuk verifikasi akun (@telkomuniversity.ac.id).

d. Interkoneksi & Integrasi

- Client berinteraksi dengan server melalui REST API.
- Server terhubung dengan:
 - Database utama (user, mata kuliah, grup belajar)
 - Sistem email kampus (autentikasi)
 - Firebase Cloud Messaging (push notification)

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Batasan pengembangan sistem StudyTogether adalah sebagai berikut:

1. **Verifikasi Akun Terbatas:** Sistem hanya mendukung verifikasi akun menggunakan email kampus (@telkomuniversity.ac.id) dan tidak mendukung email umum lainnya (sesuai FR-MHS-01).
2. **Fungsi Komunikasi Terbatas:** Fitur chat hanya tersedia untuk pengguna yang telah terhubung melalui sistem pencocokan atau berada dalam grup belajar yang sama, tidak mendukung komunikasi publik atau broadcast message (sesuai FR-MHS-08).

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 10 dari 22
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

3. **Basis Data Mata Kuliah:** Sistem hanya mencakup mata kuliah yang tersedia dalam kurikulum Telkom University dan tidak mendukung penambahan mata kuliah mandiri oleh pengguna (sesuai FR-MHS-03).
4. **Limit Pencocokan:** Sistem memberikan rekomendasi teman belajar maksimal 10 orang per mata kuliah untuk menjaga kualitas pencocokan (sesuai FR-MHS-07).
5. **Platform Terbatas:** Aplikasi mobile hanya tersedia untuk Android (min. versi 10) dan iOS (min. versi 14), dengan fitur web version yang memiliki kemampuan terbatas dibanding versi mobile.
6. **Integrasi Eksternal:** Sistem tidak terintegrasi dengan platform video conference eksternal; pertemuan virtual harus dilakukan melalui aplikasi pihak ketiga yang terpisah.

2.6 Asumsi dan Dependensi

Faktor-faktor asumsi yang dapat mempengaruhi kebutuhan adalah:

1. **Asumsi Ketersediaan Data:** Diasumsikan bahwa data mata kuliah dan kurikulum dari Telkom University tersedia dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem untuk proses pencocokan yang akurat (FR-ADM-01, FR-MHS-03).
2. **Asumsi Partisipasi Pengguna:** Diasumsikan mahasiswa bersedia melengkapi profil akademik mereka secara lengkap dan akurat, termasuk mata kuliah yang diambil setiap semester (FR-MHS-03, FR-MHS-04, FR-MHS-07).
3. **Asumsi Infrastruktur:** Diasumsikan pengguna memiliki perangkat mobile yang memadai dan koneksi internet stabil untuk mengakses fitur real-time seperti chat dan notifikasi (FR-MHS-08, FR-MHS-06, FR-MHS-07).
4. **Dependensi Email Kampus:** Sistem verifikasi akun bergantung pada ketersediaan dan keandalan infrastruktur email kampus (@telkomuniversity.ac.id) untuk proses autentikasi (FR-MHS-01, FR-MHS-02, FR-ADM-02).
5. **Dependensi Database Eksternal:** Sistem pencocokan teman belajar bergantung pada ketersediaan database mahasiswa dan mata kuliah dari sistem akademik Telkom University yang terupdate.
6. **Dependensi Platform:** Pengembangan aplikasi mobile bergantung pada kompatibilitas dengan React Native framework dan dukungan berkelanjutan untuk Android dan iOS versi terbaru.
7. **Asumsi Keamanan Data:** Diasumsikan bahwa data pribadi dan akademik mahasiswa yang disimpan dalam sistem akan dilindungi sesuai dengan regulasi privasi data yang berlaku.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Nama & Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	FR-MHS-01	Registrasi,	Must Have

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 11 dari 22
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

		Mahasiswa dapat membuat akun dan login menggunakan email kampus.	
2.	FR-MHS-02	Login, Mahasiswa dapat masuk ke sistem dengan kredensial yang valid.	Must Have
3.	FR-MHS-03	Memilih Mata Kuliah, Mahasiswa dapat memilih dan menyimpan daftar mata kuliah yang diambil.	Must Have
4.	FR-MHS-04	Mencari Teman Belajar, Mahasiswa dapat mencari pengguna lain berdasarkan kesamaan mata kuliah.	Satisfy
5.	FR-MHS-05	Membuat Grup Belajar, Mahasiswa dapat membuat grup belajar baru.	Satisfy
6.	FR-MHS-06	Bergabung Grup Belajar, Mahasiswa dapat bergabung ke dalam grup belajar yang sudah ada.	Satisfy
7.	FR-MHS-07	Melihat Rekomendasi dari Teman, Sistem dapat menampilkan rekomendasi teman belajar berdasarkan kesamaan mata kuliah.	Satisfy
8.	FR-MHS-08	Chat/Komunikasi dalam Grup, Mahasiswa dapat berkomunikasi dengan anggota grup melalui fitur chat.	Satisfy
9.	FR-ADM-01	Mengelola Data Mata Kuliah, Admin dapat mengelola data master mata kuliah seperti menambah, mengedit dll.	Must Have
10.	FR-ADM-02	Memverifikasi Akun Mahasiswa, Admin dapat memverifikasi akun mahasiswa yang mendaftar.	Must Have
11.	FR-ADM-03	Memantau Aktivitas Pengguna, Admin dapat memantau aktivitas pengguna melalui dashboard monitoring.	Satisfy

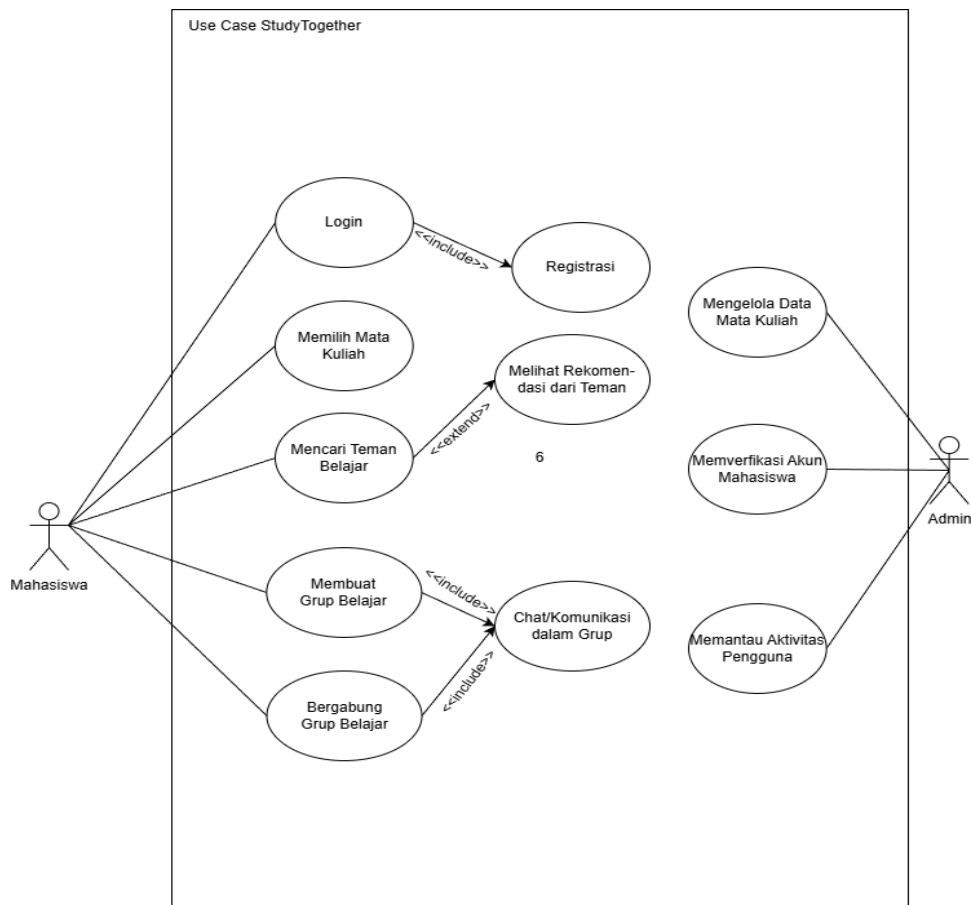
3.1.2 *Kebutuhan Non-Fungsional*

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Usability	NFR-01	Aplikasi harus mudah digunakan oleh mahasiswa dengan berbagai tingkat kemampuan teknis. Antarmuka dibuat intuitif, dengan navigasi yang sederhana dan tampilan konsisten antar halaman. Tingkat usability diukur menggunakan <i>System Usability Scale (SUS)</i> dengan target nilai minimal 80.
2.	Performance	NFR-02	Waktu respon sistem (loading data rekomendasi teman belajar, daftar grup, dan pesan chat) tidak boleh lebih dari 3 detik dalam kondisi jaringan normal.
3.	Availability	NFR-03	Sistem harus tersedia minimal 99% uptime setiap bulan untuk mendukung aktivitas belajar mahasiswa kapan pun.
4.	Security	NFR-04	Data pengguna (nama, email, mata kuliah) harus dilindungi dengan enkripsi AES-256 di sisi server. Akses akun hanya bisa dilakukan melalui email kampus yang terverifikasi (@telkomuniversity.ac.id).
5.	Maintainability	NFR-05	Struktur kode dan dokumentasi sistem harus modular agar mudah dipelihara. Setiap perubahan versi harus terdokumentasi melalui <i>version control</i> (Git).
6.	Scalability	NFR-06	Sistem harus mampu menangani minimal 10.000 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan kinerja signifikan.
7.	Portability	NFR-07	Aplikasi harus dapat dijalankan di Android (min. versi 10), iOS (min. versi 14), dan browser web modern (Chrome, Edge, Safari, Firefox).
8.	Reliability	NFR-08	Sistem harus mampu melakukan pemulihan otomatis (auto recovery) dalam waktu maksimal 5 menit setelah gangguan server.
9.	Compatibility	NFR-09	Sistem backend harus kompatibel dengan API REST standar

			HTTPS agar dapat terintegrasi dengan sistem kampus dan layanan pihak ketiga (misalnya Firebase Cloud Messaging).
--	--	--	--

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram



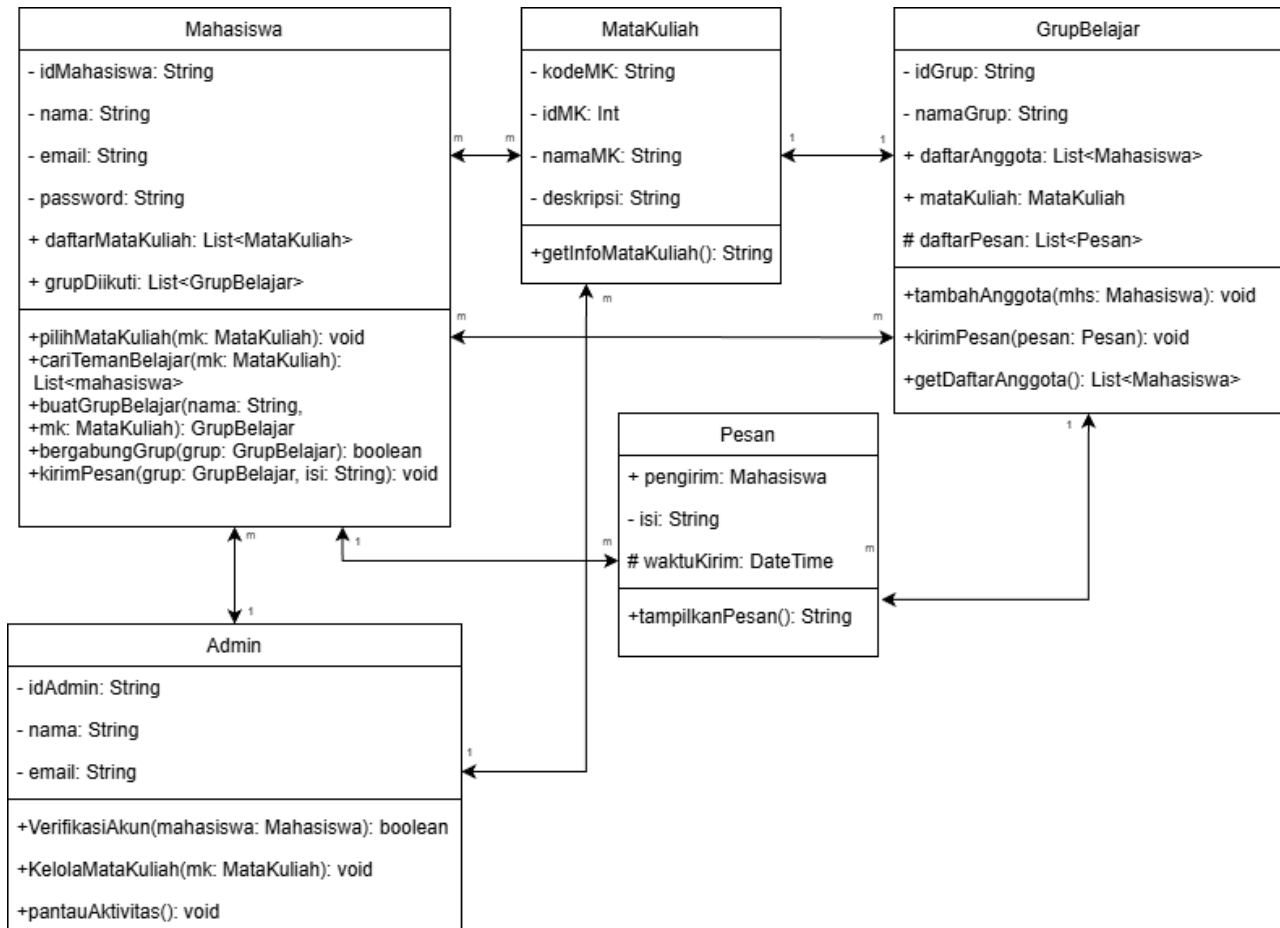
3.2.1.1 Usecase Scenario #1 Mencari Teman Belajar

Nama Use Case	Mencari Teman Belajar	
Deskripsi	Mahasiswa mencari teman belajar berdasarkan mata kuliah yang sama. Sistem akan melakukan pencocokan otomatis terhadap mahasiswa lain yang telah memilih mata kuliah tersebut dan menampilkan hasilnya.	
Aktor	Mahasiswa	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login dan telah memilih minimal satu mata kuliah di profilnya.	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan daftar calon teman belajar yang cocok berdasarkan mata kuliah yang sama.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka Menu Rekomendasi Teman Belajar	
		2. mengambil data pencocokan berdasarkan mata kuliah yang sama dari database.
		3. Menampilkan daftar rekomendasi teman belajar lengkap dengan nama, jurusan dan angkatan
	4. dapat melihat detail profil singkat teman yang direkomendasikan.	
	5. dapat memilih untuk mengirim permintaan belajar bersama.	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
a. Mahasiswa belum memilih mata kuliah di profil	Aktor	Sistem
	Mahasiswa mencoba membuka menu pencarian	Sistem menampilkan pesan: “Silakan pilih mata kuliah terlebih dahulu.”
b. Tidak ditemukan teman belajar yang cocok	Mahasiswa menunggu hasil pencarian	Sistem menampilkan pesan: “Belum ada pengguna lain yang mengambil mata kuliah ini.”
c. Gangguan koneksi internet	Mahasiswa menunggu hasil pencarian	Sistem menampilkan pesan: “Pencarian gagal. Silakan coba lagi nanti.”

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 Melihat Rekomendasi dari Teman

Nama Usecase	Melihat Rekomendasi dari Teman	
Deskripsi	Mahasiswa melihat daftar rekomendasi teman belajar yang dibuat otomatis oleh sistem berdasarkan hasil pencocokan mata kuliah yang sama.	
Aktor	Mahasiswa	
Pre-Kondisi	Mahasiswa telah login dan memiliki data mata kuliah pada profilnya.	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan daftar rekomendasi teman belajar yang relevan berdasarkan kesamaan mata kuliah.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	membuka menu “Rekomendasi Teman Belajar”.	
		Sistem mengambil data hasil pencocokan dari database berdasarkan mata kuliah yang sama.
		Sistem menampilkan daftar rekomendasi teman belajar lengkap dengan nama, jurusan, dan angkatan.
	Mahasiswa melihat detail profil singkat dari teman yang direkomendasikan.	
	Mahasiswa memilih opsi untuk mengirim permintaan belajar bersama.	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
a. Belum ada rekomendasi teman belajar	Aktor	Sistem
	Mahasiswa membuka menu rekomendasi	Sistem menampilkan pesan: “Belum ada teman belajar yang cocok untuk saat ini.”
b. Gagal mengambil data rekomendasi	Mahasiswa menunggu hasil rekomendasi	Sistem menampilkan pesan: “Gagal memuat rekomendasi. Silakan coba kembali.”

3.2.2 Class Diagram:



4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna harus dirancang untuk menjadi mudah digunakan dan sesuai dengan pengalaman pengguna siswa. Fokus utamanya adalah mengatur grup belajar dan memudahkan navigasi. Rekomendasi tampilan teman belajar (FR-MHS-07) harus jelas dan informatif. Itu harus menampilkan profil singkat siswa dan mata kuliah yang sama.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem tidak memerlukan antarmuka perangkat keras khusus karena berjalan pada perangkat mobile dan web standar. Aplikasi mobile dapat mengakses kamera perangkat jika diperlukan untuk fitur verifikasi profil tambahan, namun bukan merupakan kebutuhan utama.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Aplikasi *frontend* (mobile dan web) akan berinteraksi dengan sistem *backend* melalui REST API untuk:

- Mengambil data rekomendasi teman belajar (FR-MHS-07)
- Menyinkronkan data profil pengguna (FR-MHS-02, FR-MHS-01)
- Mengelola data grup belajar dan chat (FR-MHS-05, FR-MHS-06, FR-MHS-08)

4.4 Antarmuka Komunikasi

Berdasarkan analisis sistem StudyTogether:

1. Komunikasi antara aplikasi client dan server harus menggunakan protokol HTTPS untuk keamanan data pengguna.
2. Sistem menggunakan layanan Push Notification (misalnya Firebase Cloud Messaging) untuk mengirim notifikasi terkait rekomendasi teman belajar (FR-MHS-07) serta aktivitas grup belajar (FR-MHS-05, FR-MHS-06).
3. Fitur chat harus mendukung komunikasi real-time dalam grup belajar sesuai kebutuhan fungsional (FR-MHS-08).
4. Integrasi dengan sistem email kampus melalui protokol SMTP/IMAP diperlukan untuk proses verifikasi akun mahasiswa sesuai proses registrasi dan login (FR-MHS-01, FR-MHS-02).

4.5 Fitur sistem cerdas

Inti dari sistem StudyTogether adalah fitur cerdas yang mencakup:

1. **Algoritma Pencocokan (*Peer Matching*):** Sistem menggunakan algoritma cerdas untuk mencocokkan mahasiswa berdasarkan kesamaan mata kuliah (FR-MHS-07) dengan mempertimbangkan faktor seperti jurusan, semester, dan preferensi belajar.
2. **Sistem Rekomendasi:** Algoritma rekomendasi cerdas menampilkan daftar teman belajar yang paling relevan (FR-MHS-07) berdasarkan tingkat kecocokan dan aktivitas belajar.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

No	Istilah / Akronim	Arti / Penjelasan
1	SKPL / SRS	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak / Software Requirement Specification
2	StudyTogether	Nama aplikasi perangkat lunak yang dideskripsikan dalam dokumen ini
3	Peer Matching	Sistem pencocokan pengguna berdasarkan kesamaan karakteristik (dalam hal ini mata kuliah yang diambil)
4	Collaborative Learning	Pembelajaran kolaboratif di mana mahasiswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan akademik
5	FR	<i>Functional Requirement</i> — kebutuhan yang mendefinisikan fungsi sistem
6	NFR	<i>Non-Functional Requirement</i> — kebutuhan yang terkait dengan kualitas sistem seperti performa, keamanan, atau keandalan
7	UC / Use Case	Studi kasus penggunaan yang menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem
8	Admin Sistem	Pengelola sistem yang bertugas melakukan verifikasi akun, pemantauan, dan pengelolaan data aplikasi
9	REST API	<i>Representational State Transfer Application Programming Interface</i> — antarmuka komunikasi antara aplikasi frontend dan backend melalui protokol HTTP/HTTPS
10	Backend	Bagian server dari aplikasi yang bertanggung jawab terhadap logika bisnis, basis data, dan API
11	Frontend	Bagian tampilan (user interface) yang digunakan langsung oleh pengguna
12	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Layanan dari Google untuk mengirimkan <i>push notification</i> ke perangkat pengguna
13	SMTP / IMAP	Protokol email yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan elektronik
14	Node.js	Platform berbasis JavaScript untuk pengembangan aplikasi <i>server-side</i>
15	PostgreSQL	Sistem manajemen basis data relasional open-source yang digunakan untuk menyimpan data pengguna dan aktivitas aplikasi
16	ERD (Entity Relationship Diagram)	Diagram hubungan antar entitas dalam basis data yang menunjukkan struktur tabel dan relasinya
17	Flow Map	Diagram alur yang menggambarkan urutan proses atau interaksi antar komponen sistem
18	UML (Unified Modeling Language)	Bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mendokumentasikan desain sistem perangkat lunak

Lampiran B: Analysis Models

1. Entity Relationship Diagram (ERD)

Deskripsi:

ERD menggambarkan relasi utama dalam sistem StudyTogether antara entitas pengguna, mata kuliah, grup belajar, dan aktivitas belajar.

Entitas dan Relasi Utama:

- **Mahasiswa** (*id_user, nama, jurusan, semester, email, password*)
↳ 1..n → **MataKuliah** (*id_matkul, nama_matkul, kode_matkul*) melalui relasi “Mengambil”.
- **TemanBelajar** (*id_relasi, id_user1, id_user2, tingkat_kecocokan*)
↳ Menunjukkan hasil pencocokan antar mahasiswa.
- **GrupBelajar** (*id_grup, nama_grup, id_creator, id_matkul*)
↳ 1..n relasi dengan **Mahasiswa** melalui “Anggota”.
- **Chat** (*id_chat, id_grup, id_pengirim, pesan, timestamp*)
↳ 1..n dengan **GrupBelajar**.
- **StatistikBelajar** (*id_stat, id_user, total_sesi, matkul_aktif, poin_reward*).

2. Flow Map – Proses Pencocokan Teman Belajar

1. Mahasiswa Login → Sistem melakukan Verifikasi Email Kampus
2. Mahasiswa Lengkapi Profil & Pilih Mata Kuliah
3. Sistem menjalankan Algoritma Peer Matching berdasarkan:
 - Mata kuliah sama
 - Semester
 - Jurusan
4. Sistem Menampilkan Rekomendasi Teman Belajar
5. Mahasiswa Mengirim Permintaan Belajar → Jika diterima → Membentuk Grup Belajar
6. Grup dapat Chat, Belajar Bersama, dan Melihat Statistik Belajar

3. Diagram Transisi Status (State Transition Diagram) – Mahasiswa User

Status Awal	Aksi	Status Selanjutnya
Belum Terdaftar	Registrasi Akun	Terdaftar
Terdaftar	Verifikasi Email	Aktif
Aktif	Login	Online
Online	Gabung Grup / Chat	Aktif dalam Grup
Aktif dalam Grup	Sesi Belajar Selesai	Statistik Diperbarui